2026/02/08

网络建设与运维赛项竞赛规程说明

CONTENTS

目录

01 制订原则

02 竞赛内容

03 竞赛流程

04 竞赛试题

05 竞赛要求

06 竞赛评分

07 竞赛平台

08 竞赛提醒

01

制订原则

响应国家战略、紧跟产业发展

围绕岗位要求，坚持能力导向

兼顾往年做法，融入世赛模式

目的

本竞赛旨在贯彻党中央、国务院对职业教育工作的决策部署

响应党的二十大提出的“**加快建设网络强国、数字中国**”的国家战略，**适应国产自主且安全可控**的新诉求和信息技术应用创新产业的发展，落实教育部部署加强**人工智能**教育，

通过产教协同发展，培养网络建设与运维方向高素质网络技术人才，

促进数字化转型升级，服务信息基础建设和国家战略。

以立德树人为根本任务，推进**“三全育人”、深化“三教改革”**，发挥树旗、导航、定标、催化作用，培养德智体美劳全面发展网络技术相关专业的高素质劳动者和技术技能人才。

目的

竞赛内容紧跟**网络信息技术产业**的发展趋势，选用企业**真实项目**和**工作任务**，围绕岗位要求，**紧贴生产实际设计竞赛**，考察学生**综合能力**，突出应变能力，强化**职业素养**，让教学、岗位、竞赛相互协同，提高网络建设与运维相关的核心专业能力，促进人才培养质量的提升。

02

竞赛内容

分为五大模块（技能测试+综合展示）

网络建设与调试

交换园区网技术运用；
路由设计与配置；
网络策略配置。

服务搭建与运维

Windows云服务配置。
Linux云服务配置

ICT网络安全虚拟仿真综合应用

安全设备配置管理、软件定义网络 、网络安全事件应急响应、数字取证 、系统应用安全、网络安全防护。

大模型搭建与调优

大语言模型框架部署和应用；文本处理工具技术应用

综合展示

技能水平
职业素养
团队合作

竞赛内容及时长、分值

阶段	模块名称	主要内容	比赛时长	分值
技能测试	1. 网络建设与调试	1-1 IP地址规划 1-2 交换配置 1-3 路由调试 1-4 策略配置	210分钟	900分
	2. 服务搭建与运维	2-1 Windows云服务配置 2-2 Linux云服务配置		
	3. ICT网络安全虚拟仿真综合应用	3-1 网络安全事件应急响应、数字取证 3-2 安全设备配置管理 3-3 系统应用安全、网络安全防护		
	4. AI大模型搭建与调优	4-1 大语言模型框架部署和应用 4-2 文本处理工具技术应用		
综合展示	综合展示	技能水平、职业素养、团队合作	10分钟	100分

竞赛主要知识点

技能名称	子模块	具体内容
网络建设与调试	1-1 IP地址划	端口标识、端口检测、VLSM、CIDR等地址划分并实施网络配置
	1-2 交换配置	LAN、STP、RSTP、MSTP、802.1X、ARP、交换机虚拟化、交换安全、端口聚合、端口镜像、VRRP、VRRP V3、IPV6、PBR、IPV6 PBR、ACL、DHCPV6、DHCP Snooping、QOS、 BFD、Keepalive gateway、基于流的重定向等
	1-3 路由调试	E1链路捆绑、PPP或者HDLC协议、静态、RIP、RIPng、OSPF、OSPFV3、BGP、MBGP4+、ISIS等单播路由协议、PIM、IGMP等组播协议、NTP、DHCP、TELNET、策略路由、IPV6、NAT、QOS等
	1-4 策略配置	配置GRE隧道、IPSEC隧道，安全域、接口、地址与服务，安全策略、NAT、安全控制、网络行为控制、攻击防护、日志配置、Secure Connect VPN、L2TP VPN或MPLS_VPN等
服务搭建与运维	2-1 Windows云服务配置	能根据企业的应用需求，熟练安装和配置AD、组策略、DNS、WEB、ASP、MAIL、DHCP、DFS、NIS、文件共享、NLB、故障转移、多路径、BitLocker、打印服务、PowerShell脚本、PXE、WDS、ftp、VPN、WordPress、能够完成开发环境搭建、操作系统系统更新等
	2-2 Linux云服务配置	能根据企业的应用需求，熟练安装和配置DNS、E-MAIL、NIS、KDC、MariaDB、Apache、Nginx、Samba、Tomcat、CA证书、NTP、NFS、iSCSI、文件共享、Redis、mysql、mariadb、mongodb、postgresql、数据库备份、FTPd、ansible、apache2、mail、nfs、haproxy、keepalived 、pacemaker、zabbix、ceph、etcd、openldap、docker、podman、containerd、redis、RAID、磁盘加密、UFW等开展系统服务和数据库配置、群集管理等应用；能够完成开发环境搭建、操作系统系统更新、Linux系统内核升级和故障排除等
ICT 网络 安全虚拟仿真综合 应用	3-1 网络安全事件应急响应、数字取证 3-2 安全设备配置管理 3-3 系统应用安全、网络安全防护	网络安全模拟演练等实现网络排错、数字取证、应急响应、网络设备入侵防御检测、Web应用安全、网络安全防护、应用程序安全、操作系统安全、网络安全设备配置、软件定义网络等
AI大模型搭建与调优	4-1 大语言模型框架部署和应用 4-2 文本处理工具技术应用	容器部署与管理、LLM推理基础框架部署及应用、大语言模型部署及调优、文本处理工具、智能体部署及应用

使用的技术平台

01

网络建设与调试

ICT网络超级虚拟化综合竞技平台

02

服务搭建与运维

ICT网络超级虚拟化综合竞技平台

03

ICT网络安全虚仿仿真综合应用

ICT网络超级虚拟化综合竞技平台

04

AI大模型搭建与调优

ICT网络超级虚拟化综合竞技平台

03

竞赛流程

比赛场次（分为两个阶段）

01

技能测试

在ICT网络超级虚拟化综合竞技平台，各参赛队伍决定分工完成计划任务

比赛共**210**分钟

02

综合展示（拍摄录像）

所有参赛队统一不使用PPT，不携带物品

总时长为 **10** 分钟以内

日期	时间	事项	参加人员	地点
竞赛前1日	09:00-14:00	参赛队报到，安排住宿，领取资料	工作人员、参赛队	住宿酒店
	10:00-12:00	裁判工作会议	裁判长、裁判员、监督组	会议室
	15:30-16:30	领队会	各参赛队领队、裁判长	会议室
	16:00-16:30	参观赛场	各参赛队领队	竞赛场地
	17:00	检查封闭赛场	裁判长、监督组	竞赛场地
	17:00	返回酒店	参赛领队	竞赛场地
竞赛当天	07:30	参赛队到达竞赛场地前集合	各参赛队、工作人员	竞赛场地前
	07:30-07:40	大赛检录	参赛选手，检录工作人员	竞赛场地前
	07:40-08:00	第一次抽签加密（抽序号）	参赛选手、第一次加密裁判、监督	一次抽签区域
	08:00-08:15	第二次抽签加密（抽工位号）	参赛选手、第二次加密裁判、监督	二次抽签区域
	08:15	进入赛场	现场裁判、裁判长、监督	竞赛场地
	08:15-08:30	就位并领取比赛任务	参赛队	竞赛场地
	08:30-12:00	技能测试阶段正式比赛	参赛选手、现场裁判、裁判长、监督	竞赛场地
	12:00-13:00	午餐、午休，展示准备（选手不离场）	参赛选手、现场裁判、裁判长、监督	竞赛场地
	13:00-比赛结束	综合展示阶段正式比赛（拍摄录像）	参赛选手、现场裁判、裁判长、监督	竞赛场地
	两阶段评判完毕后	成绩汇总报送、成绩公布	评分裁判、裁判长、监督	竞赛场地

04

竞赛试题

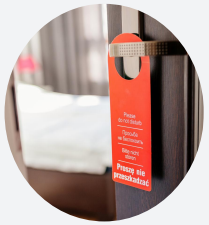
赛题

赛题模式

本次竞赛采用**公开样题**的模式，专家组编制完成样题后，按上级教育行政部门要求，由大赛执委在省赛平台于正式比赛前三周正式发布

试卷组成

比赛日前至少 **3** 天，在封闭环境和保密条件下，省赛督察员从 **5** 套样题中任意抽取 **2** 套样题作为正式比赛试题初稿，由专家组修改后形成第一个模块正式比赛试题，修改内容比例为**25%-35%**之间



正式比赛

由省教育厅选派的大赛督察员从2 套试题中随机任意抽取一套试题作为比赛用题，另外一套试题备用

05

竞赛要求

组队规则

团队赛，不得跨专业大类组队；
每队3-4人（每队最多1名毕业两年内的毕业生）；
可有2名指导教师。

竞赛设备

承办校提供；

安全责任

各参赛校须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险；
所有参赛者及领队需遵守申诉与仲裁程序，确保比赛公平，尊重并服从仲裁决定。

责任

组队责任

1.各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

赛项安全管理要求

赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。承办校提供的器材、设备应符合国家有关安全规定，并在比赛现场安排技术支持人员，保障赛项设备安全稳定。

处罚

处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

奖项设置

本赛项设参赛选手团体一、二、三等奖，分别占实际报到参赛队总数的10%、20%、30%(四舍五入取整)。

06

竞赛评分

评分导向

技能测试

按上级教育行政部门的要求，落实“**结果导向**”要求，以配置最终结果为测评要求。

现场展示

现场展示以**技能水平、职业素养、团队合作**为主要观察点。

（一）技能测评模块评分细则

模块	名称	分类	技能评分细则	比例	评分方式
技能测试模块	1.网络建设与调试	1-1 IP地址规划	能按任务需求合理规划IP地址	30%	结果评分
		1-2交换配置	能根据任务要求，正确完成交换机配置，并测试成功		
		1-3路由调试	能根据任务要求，正确完成路由配置，并测试成功		
		1-4策略配置	能根据任务要求，正确配置设备安全策略，并测试成功		
	2.服务搭建与运维	2-1 Windows云服务配置	能根据任务要求，正确在云平台创建虚拟机等；能根据任务要求，正确根据企业的应用需求，熟练安装和配置各种系统服务，进行数据库、群集、Docker等部署，并能测试成功；	35%	结果评分
		2-2 Linux云服务配置	能够正确完成开发环境搭建、操作系统更新、Linux系统内核升级和常见故障排除		
	3.ICT 网络安全虚拟仿真综合应用	3-1 网络安全事件应急响应、数字取证 3-2 安全设备配置管理 3-3 系统应用安全、网络安全防护	网络安全模拟演练等实现数字取证、应急响应等。	25%	结果评分
	4.AI大模型搭建与调优技能	4-1 大语言模型框架部署和应用 4-2 文本处理工具技术应用	容器部署与管理、LLM推理基础框架部署及调优、大语言模型部署及优化、文本处理工具部署及优化、利用ollama或vllm等进行智能体部署及相关应用。	10%	结果评分

（二）综合展示模块评分细则

模块	评分内容	技能评分细则	比例
综合展示	总体流程还原	围绕技能测试开展演讲，内容以队伍从项目规划到实施安装及调配的完整过程为主。	10%
	团队协作机制	清晰介绍成员分工，沟通方式与协同策略。体现职责担当与高效配合	20%
	关键技术应用	结合具体任务场景，具体说明技能选择和解决任务的匹配度，技能应用的高效性，技能应用的创新性等方面	30%
	问题与应对调整	如实说明1-2个实施中遇到的典型困难，以及团队的解决技术、流程或协作方式解决并验证成效的过程。	30%
	综合能力	演讲艺术、表达能力、演讲逻辑。	10%

分数排名细则

1. 总成绩由技能测试得分（占90%）和综合展示得分（占10%）相加得出，按照成绩从**高到低**进行排名。

2. 如果**总成绩相同**，则依次按下列成绩高低确定总成绩排名：技能测试阶段成绩、网络建设与调试模块成绩、服务搭建与运维模块成绩、安全运维模块成绩、AI大模型搭建与调优成绩。

3.在竞赛过程中，参赛选手如有**不服从**裁判判决、**扰乱**赛场秩序、舞弊等不文明行为的，由裁判长按照规定扣减相应分数，情节严重的取消比赛资格，比赛成绩记0分。

07

竞赛平台

承办校提供（硬件）

序号	设备名称	简述	数量	备注
1	PC机	CPU：主频>=2.3GHZ,>=八核，内存>=8G，硬盘>=500G，支持硬件虚拟化，显示器：21寸及以上，键盘鼠标	4套	承办校提供

承办校提供（软件）

比赛的应用系统环境提供的操作系统软件和办公软件，操作系统主要由Windows系统和Linux系统两部分组成，软件主要为 WPS 和解压缩工具等。

Windows 系统平台主要由服务器版和桌面版组成，桌面版主要采用 Windows11（专业版），服务器版主要采用 Windows Server 2022（标准版）；Linux 系统平台包括Kali Linux、CentOS 6及以上版本、Rocky Linux 9.2及以上版本，Kylin ServerV10；办公软件的版本为 WPS Office。

承办校提供（软件）

序号	软件参数	备注
1	Windows桌面版	承办校电脑自带
2	linux服务配置需要的deb和rpm软件包	赛场提供
3	谷歌浏览器、WPS	承办校电脑自带
4	CRT终端仿真软件	
5	ICT网络超级虚拟化综合竞技平台	承办校提供
6	路由器OS虚拟仿真引擎.内置路由表与路由协议，虚拟实现路由器功能	承办校集群自带
7	交换机OS虚拟仿真引擎.融合交换机高速数据交换与网络层路由功能的网络核心设备，虚拟实现交换机功能	
8	防火墙OS虚拟仿真引擎.依据预定义的安全策略，对流经的网络流量进行强制访问控制，虚拟实现防火墙功能	
9	VPCS.命令行系统，支持自定义IP地址范围、子网划分和网关配置等	
10	WindowsServer2022	
11	CentOS 6	
12	Rocky Linux 9.2	
13	Kylin ServerV10	
14	Kali Linux2025	
15	openEuler	

08

竞赛提醒

一些提醒

01

人数：参赛学生为3-4人（每工位统一提供4台电脑）

02

时间：技能测试210分钟，综合展示10分钟/队

03

试题：取消理论选择题，仅设置技能测试和综合展示两个阶段。

04

操作系统：工位电脑OS4台均为windows桌面版

05

竞赛内容：对接最新技术发展需求，加强AI大模型搭建与调优模块

06

技术平台：现场统一部署。所有模块均统一访问 ICT网络超级虚拟化综合竞技平台

时间说明

报到：3月13日
比赛：3月14日

THE END

谢谢